

第九章 真空中的静电场

9.1 两个铜球,质量均为 10^{-3}kg ,相距 1m 。问:(1)每个铜球含有多少电子?(2)必须将多少电子从一个铜球移到另一个铜球上,才能使它们之间的引力为 10^4N ? (3)移去的电子数占一个球上总电子数的多大部分?

解 (1)已知铜原子的摩尔质量 $\mu=63.6\times 10^{-3}\text{kg/mol}$,则每一个铜球含有的铜原子数为

$$N_{\text{cu}}=\frac{m}{\mu}N_0=9.47\times 10^{21}(\text{个})$$

铜的原子序数为 29,因此每个球含有的电子数为

$$N_e=29N_{\text{cu}}=2.75\times 10^{23}(\text{个})$$

(2)设移去 N 个电子,库仑定律近似适用,则有

$$F=\frac{(Ne)^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$N=\frac{r}{e}\sqrt{4\pi\epsilon_0 F}=6.59\times 10^{15}(\text{个})$$

$$(3) \quad \frac{N}{N_e}=2.40\times 10^{-8}$$

9.2 两个同号点电荷所带电量之和为 Q ,相隔一定距离,问它们各带多少电量时,相互作用力最大?

解 设其中一个点电荷所带电量为 q ,则另一个为 $Q-q$,根据库仑定律

$$F=k\frac{q(Q-q)}{r^2}$$

求 F 对 q 的极值,使 $F'=0$,可得

$$k \frac{Q-2q}{r^2} = 0$$

所以

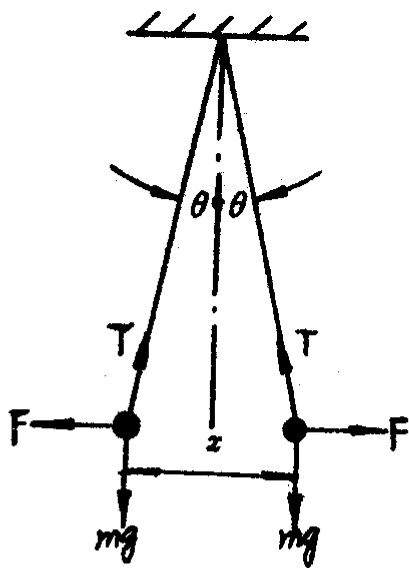
$$q = \frac{1}{2}Q$$

又 $F'' = \frac{-2}{4\pi\epsilon_0 r^2} < 0$, 故 $q = \frac{1}{2}Q$ 时 F 为最大值。

9.3 两个相同的小球, 质量都是 m , 带等量同号电荷 q , 各用长 l 的细线挂在同一点, 如图所示。设平衡时两线夹角 2θ 很小。(1) 试证下列近似等式:

$$x = \left(\frac{q^2 l}{2\pi\epsilon_0 m g} \right)^{\frac{1}{3}}$$

式中 x 为两球平衡时的距离。(2) 如果 $l = 1.2\text{m}$, $m = 1.0 \times 10^{-2}\text{kg}$, $x = 5 \times 10^{-2}\text{m}$, 每个小球上的电荷 $q = 2.38 \times 10^{-8}\text{C}$ 。若每个小球以 $1.0 \times 10^{-8}\text{C/s}$ 的变化率失去电荷, 此时两球彼此趋近的瞬时相对速率是多少?



解 9.3 图

解 (1) 小球平衡时

$$\begin{cases} T \sin \theta = F = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ T \cos \theta = mg \end{cases}$$

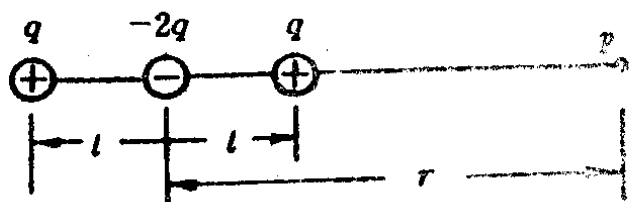
由于 θ 很小, $\operatorname{tg}\theta \approx \sin\theta = \frac{x/2}{l}$, 代入上式解得

$$\begin{aligned}
 x &= \left(\frac{q^2 l}{2\pi\epsilon_0 m g} \right)^{\frac{1}{3}} \\
 (2) v_r &= \frac{dx}{dt} = \frac{1}{3} \left(\frac{q^2 l}{2\pi\epsilon_0 m g} \right)^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{2gl}{2\pi\epsilon_0 m g} \cdot \frac{dq}{dt} \\
 &= \frac{2}{3} \frac{x}{q} \frac{dq}{dt} \\
 &= \frac{2}{3} \frac{5 \times 10^{-2}}{2.28 \times 10^{-6}} (-1.0 \times 10^{-8}) \\
 &= -1.4 \times 10^{-3} (\text{m/s})
 \end{aligned}$$

9.4 电四极子由两个相同的电偶极子组成, 其电荷分布如图所示。证明在电四偶极子轴线的延长线上离中心为 r ($r \gg a$) 的 P 点处的电场强度为

$$E = \frac{3\theta}{4\pi\epsilon_0 r^4}$$

式中 $\theta = 2ql^2$ 称为电四极矩。



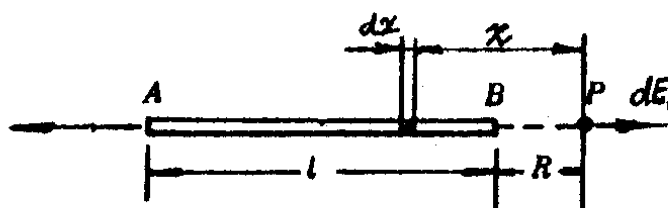
题 9.4 图

解 根据场强叠加原理

$$\begin{aligned}
 E_P &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(r+l)^2} + \frac{1}{(r-l)^2} - \frac{2}{r^2} \right] \\
 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[\frac{1}{\left(1 + \frac{l}{r}\right)^2} + \frac{1}{\left(1 - \frac{l}{r}\right)^2} - 2 \right] \\
 &\approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[1 - 2\frac{l}{r} + \frac{3l^2}{r^2} + 1 + \frac{2l}{r} + \frac{3l^2}{r^2} - 2 \right]
 \end{aligned}$$

$$= \frac{3Q}{4\pi\epsilon_0 r^4}$$

9.5 长 $l=15\text{cm}$ 的直导线 AB (如图), 均匀地分布着线密度 $\lambda=5\times 10^{-9}\text{C/m}$ 的电荷。求: (1) 在导线的延长线上与导线一端 B 相距 $R=5\text{cm}$ 处 P 点的场强; (2) 在导线的垂直平分线上与导线中点相距 $R=5\text{cm}$ 处 Q 点的场强。



解 9.5(1)图

解 (1) 建立如图所示的坐标, P 为坐标原点。在导线上任取一线元 dx , 带电量 $dq=\lambda dx$, 在 P 点产生的电场强度的大小为

$$dE_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{x^2}$$

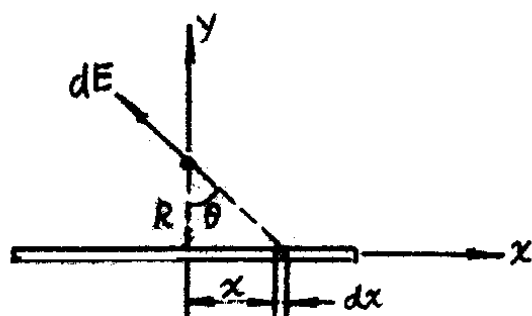
于是有

$$\begin{aligned} E_P &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-(R+l)}^{-R} \frac{\lambda dx}{x^2} \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+l} \right) \\ &= 6.75 \times 10^2 \text{V/m} \end{aligned}$$

(2) 建立如图所示的坐标。由对称性可知带电导线在 Q 点产生的场强沿 y 轴正向。取线元 dx , 带电量 $dq=\lambda dx$, 在 Q 点产生的场强的 y 分量为

$$dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda R dx}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

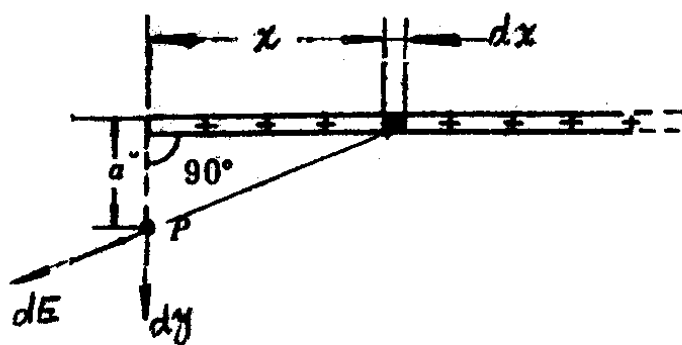
所以



解 9.5(2)图

$$\begin{aligned}
 E &= \int dE_y = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{dx}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \\
 &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{1}{[R^2 + (\frac{l}{2})^2]^{1/2}} \\
 &= 1.50 \times 10^3 \text{ V/m}
 \end{aligned}$$

9.6 一根很长的绝缘棒, 均匀带电(如图), 单位长度上的电荷为 λ 。试求距棒的一端垂直距离为 a 的 P 点处的电场强度。



解 9.6 图

解 建立如图所示的坐标。在导线上任取一线元 dx , 带电量 $dq = \lambda dx$, 在 P 点产生的场强为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2}$$

因此 $dE_x = dE \cos \theta$, $dE_y = dE \sin \theta$

由于 $x = -a \cot \theta$, $dx = a \csc^2 \theta d\theta$,

$$r^2 = a^2 + x^2 = \csc^2 \theta \cdot a^2$$

所以有

$$E_x = \int dE_x = \int_0^{\pi/2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$$

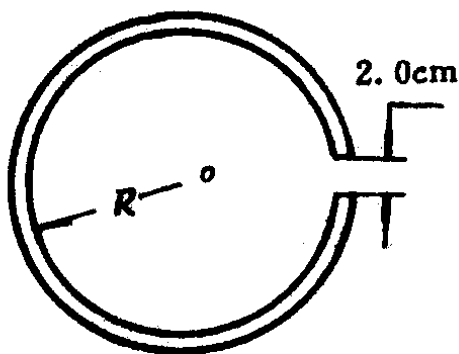
$$E_y = \int dE_y = \int_0^{\pi/2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$$

P 点的场强大小为

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sqrt{2}$$

与 x 轴的夹角 $\theta = 45^\circ$ 。

9.7 用不导电的细塑料棒弯成半径为 50.0cm 的圆弧,其两端间空隙为 2.0cm,电量为 $3.12 \times 10^{-9} \text{C}$ 的正电荷均匀分布在棒上。求圆心处的场强。



题 9.7 图

解 该圆弧可被看作是由一个均匀带正电的闭合细圆环,与空隙处一段长为 a ,电荷线密度相同的带负电的小圆弧组合而成。故圆心处的场强为两者之叠加。均匀带电细圆环在圆心处的场强为零,所以圆心处的合场强与小圆弧在该处产生的场强的大小相等,方向相反。

带负电的小圆弧长 $a = 0.020(\text{m}) \ll R$,故可将它看作带电量为

q' 的点电荷。细塑料棒的电荷线密度为

$$\lambda = \frac{q}{2\pi R - a} = \frac{3.12 \times 10^{-9}}{3.12} = 1.00 \times 10^{-9} \text{C/m}$$

则小圆弧带电量为

$$q' = \lambda a = 2.0 \times 10^{-11} \text{C}$$

q' 电荷在圆心处产生的场强的大小为

$$E_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{R^2} = 0.72 \text{V/m}$$

方向由圆心指向缝隙。

9.8 一半径为 R 的半球壳, 均匀带电, 电荷面密度为 σ , 求球心处的电场强度。

解 将半球面分割成许多极窄的圆环, 环的带电量为

$$\begin{aligned} dq &= \sigma ds = \sigma \cdot 2\pi r dl \\ &= \sigma \cdot 2\pi R^2 \sin\theta d\theta \end{aligned}$$

该圆环在球心 O 点产生的场强为

$$dE = \frac{x dq}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}}$$

方向沿 x 轴正向。将

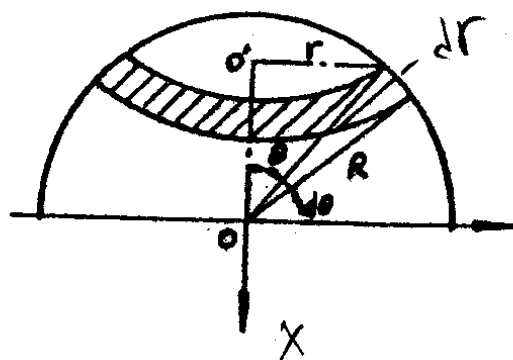
$$x = R\cos\theta, \quad r = R\sin\theta, \quad dl = R d\theta$$

代入上式, 有

$$dE = \frac{\sigma \sin\theta \cos\theta d\theta}{2\epsilon_0}$$

所以

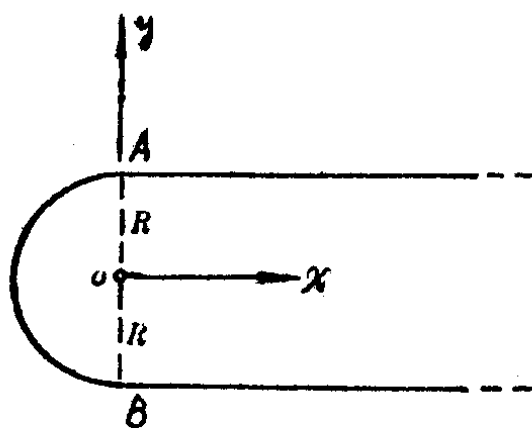
$$E = \int dE = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cos\theta d\theta = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}$$



解 9.8 图

9.9 电荷线密度为 λ 的无限长均匀带电导线, 弯成如图所示的形状, 若圆弧半径为 R , 求图中 O 点的场强。

解 半无限长直导线 A 在 O 点产生的场强 E_1 为



题 9.9 图

$$E_1 = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}i - \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}j$$

半无限长直导线 B 在 O 点产生的场强 E_2 为

$$E_2 = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}i + \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}j$$

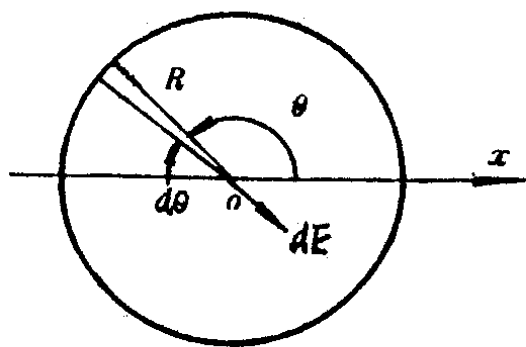
半圆弧在 O 点产生的场强 E_{AB} 为

$$E_{AB} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}i$$

所以 O 点的场强为

$$E = E_1 + E_2 + E_{AB} = 0$$

9.10 半径为 R 的带电细圆环, 电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0 \cos\theta$, λ_0 为常数, θ 为半径 R 与 x 轴的夹角。求环中心处的电场强度。



题 9.10 图

解 把圆环分割成许多电荷元 dq , 任一电荷元在环心 O 产生的场强为

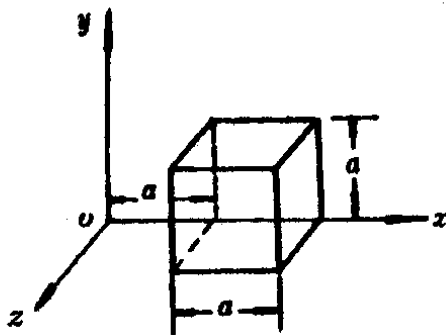
$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{(\lambda_0 \cos\theta) R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \cos\theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}$$

根据对称性分析, 总场强只是平行于 x 轴的分量 dE_x 的总和, 即

$$dE_x = \frac{\lambda_0 \cos\theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} \cos(\pi - \theta) = -\frac{\lambda_0 \cos^2\theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$E = \int dE_x = 2 \int_0^\pi \frac{\lambda_0 \cos^2\theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R}$$

9.11 设某空间电场强度的分布为 $E = bxi$ 。有一边长为 a 的立方体如图所示。试求: (1) 通过立方体的电通量; (2) 该立方体内的总电荷量。



题 9.11 图

解 (1) 根据电通量定义 $\Phi = ES \cos\theta$

$$\begin{aligned}\Phi_{e1} &= ES_1 \cos\pi \\ &= -ES_1 = -bxa^2 \\ &= -ba^3\end{aligned}$$

$$\Phi_{e2} = ES_2 = bxa^2 = 2ba^3$$

$$\Phi_e = \Phi_{e1} + \Phi_{e2} = ba^3$$

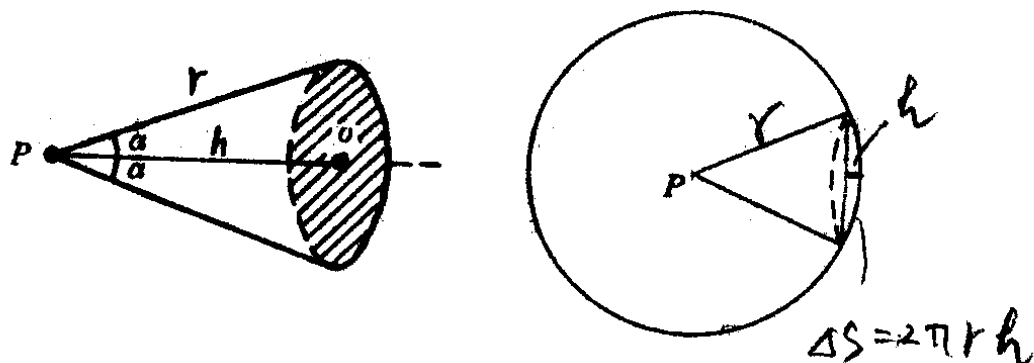
(2) 根据高斯定理, $\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$

故有

$$\begin{aligned}\Phi_e &= ba^3 = \frac{q}{\epsilon_0} \\ q &= \epsilon_0 ba^3\end{aligned}$$

9.12 如图所示, 在点电荷 q 的电场中, 取半径为 R 的圆形平面, 设 q 在垂直于平面并通过圆心 O 的轴线上 A 点处。试计算通过此平面的电通量。

解 圆边至 A 点的距离 $r = \sqrt{R^2 + h^2}$, 以 A 为圆心, r 为半径作



题 9.12 图

一球面。根据高斯定理,通过此球面积的电通量为 $\frac{q}{\epsilon_0}$ 。

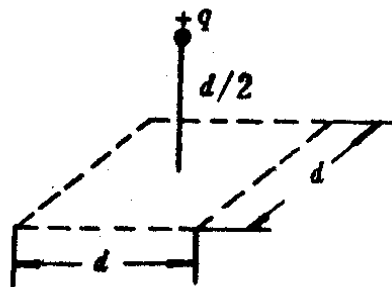
圆平面在球面上截取的部分球面积为 $2\pi r(r-h)$,因此 A 点对圆平面所张的立体角为

$$\Omega = \frac{2\pi r(r-h)}{r^2} = \frac{2\pi(r-h)}{r}$$

已知通过整个球面(即立体角为 4π)的电通量为 $\frac{q}{\epsilon_0}$,所以通过圆平面的电通量为

$$\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0} \frac{\Omega}{4\pi} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi(\sqrt{R^2+h^2}-h)}{\sqrt{R^2+h^2}}$$

9.13 一边长为 d 的正方形表面,其中心上方距离 $d/2$ 处有一带 $+q$ 电量的点电荷,如图所示。求通过该表面的电通量。



题 9.13 图

解 作一边长为 d 的立方体,点电荷 q 位于中心。按高斯定理,通过立方体各表面的总电通量为 $\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$,所以通过任一正方形表面的电通量为

量为 $\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$,所以通过任一正方形表面的电通量为

$$\Phi_{e1} = \frac{1}{6} \Phi_e = \frac{q}{6\epsilon_0}$$

9.14 半径为 R 的非金属带电球, 其电荷体密度 $\rho = kr^2$, k 为常数, r 为离球心的距离。求这带电球体产生的电场的场强分布: (1) 在球外; (2) 在球内。

解 由电荷分布的球对称性可知, 球体内、外的场强分布是球对称的, 且方向处处沿径向。

(1) 在球体外

取半径为 r 的同心球面为高斯面, 其中包围的电荷量为

$$q = \int \rho dv = \int_0^R 4\pi kr^4 dr = \frac{4}{5} \pi k R^5$$

由高斯定理得

$$\oint E_n \cdot dS = 4\pi r^2 \cdot E_n = \frac{4\pi k}{5\epsilon_0} R^5$$

所以

$$E_n = \frac{kR^5}{5\epsilon_0 r^2}$$

(2) 在球体内

取半径为 r 的同心球面为高斯面, 其中所包围的电荷量为

$$q = \int \rho dv = \frac{4}{5} \pi k r^5$$

根据高斯定理

$$\oint E \cdot dS = 4\pi r^2 \cdot E_n = \frac{4\pi}{5\epsilon_0} k r^5$$

所以 $E_n = \frac{kr^3}{5\epsilon_0}$

9.15 两根互相平行的带电长直导线, 电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2 , 其轴线间的距离为 r , 求导线单位长度上所受静电力的大小。

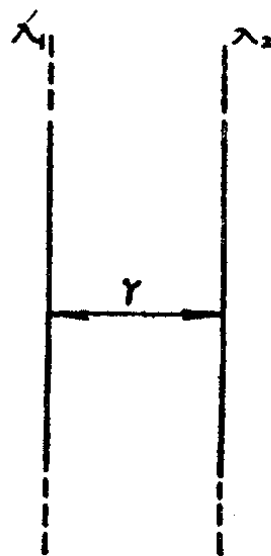
解 长直导线 l 在相距 r 处产生的电场强度为 $E_1 = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r}$, 在导

线 2 上取长度为 L 的一段导线, 受到的静电力为

$$F_l = \int_0^L E_1 \lambda_2 dl = E_1 \lambda_2 L$$

因此单位长度所受静电力为

$$F = \frac{F_l}{L} = E_1 \lambda_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r}$$



题 9.15 图

9.16 实验表明, 地球表面附近的电场强度近似为 200N/C , 方向指向地球中心, 如果地球上的电荷全部分布在表面, 试求地球带的总电量。

解 按高斯定理

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = -E \cdot 4\pi R^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

所以得

$$\begin{aligned} Q &= -4\pi\epsilon_0 R^2 E = -\frac{1}{9 \times 10^9} (6.37 \times 10^6)^2 \times 200 \\ &= -9.02 \times 10^3 \text{C} \end{aligned}$$

9.17 根据量子理论, 氢原子中心是带正电 e 的原子核(看作点电荷), 核外是带负电的电子云。在正常状态下电子云的电荷密度分布呈球对称, 为 $\rho(r) = -\frac{e}{2a_0^3} e^{-2r/a_0}$, 式中 a_0 为常数, 称为玻尔半径。试求氢原子内的电场分布。

解 氢原子内的电场是原子核产生的电场 E_+ 与电子云产生的电场 E_- 的矢量和。总场强沿径向。原子核激发的场强为

$$E_+(r) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

电子云激发的场强为

$$E_-(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int \rho(r') dV$$

取球坐标, 原点在原子核处, 则体积元 $dV = r'^2 \sin\theta dr' d\theta d\varphi$ 代入上式, 得

$$\begin{aligned} E_-(r) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int_0^r -\frac{e}{2a_0^3} e^{2r'/a_0} r'^2 dr' \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[\left(\frac{2r^2}{a_0^2} + \frac{2r}{a_0} + 1 \right) e^{-2r/a_0} - 1 \right] \end{aligned}$$

氢原子内的总场强为

$$E = E_+ + E_- = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left(\frac{2r^2}{a_0^2} + \frac{2r}{a_0} + 1 \right) e^{-2r/a_0}$$

9.18 一半径为 R 的无限长半圆柱面形薄筒, 均匀带电, 电荷面密度为 σ 。试求圆柱面轴线上一点的电场强度 E 。

解 把半圆柱面分割成宽度为 dl ($dl \rightarrow 0$) 的许多窄条。柱面轴线上一点的场强是无限多细直导线在该处产生的场强的叠加。

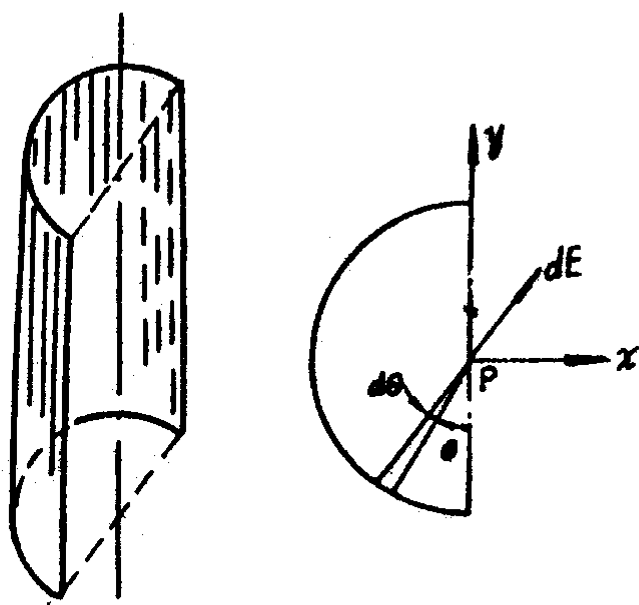
作半圆柱薄筒的横截面图。设导线长 L , 则每根导线的带电量为 $dq = \sigma ds = \sigma L dl$, 故导线的线电荷密度为

$$\lambda = \frac{dq}{L} = \frac{\sigma L dl}{L} = \sigma dl = \sigma R d\theta$$

根据高斯定理求得长直细导线在 P 处产生的场强为

$$dE = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} d\theta$$

由对称性分析可知, 整个带电圆柱面在 P 点产生的场强沿 x 轴方向, 故有



解 9.18 图

$$E = \int dE_x = \int dE \sin \theta = \frac{\sigma}{\pi \epsilon_0}$$

9.19 无限大带电平板,厚度为 x_0 ,电荷体密度沿 x 方向分布为 $\rho = \rho_0 x$,求板内 ($0 < x < x_0$) 和板外 $x > x_0$ 的电场分布。

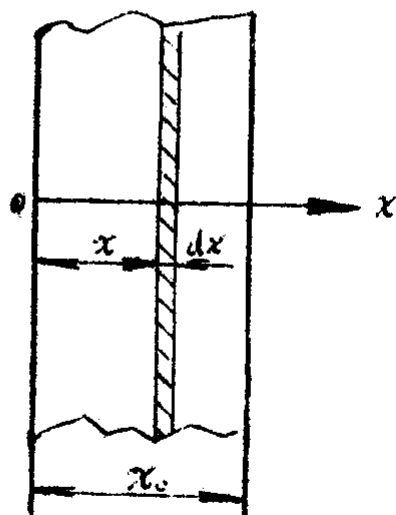
解 可将此板看成由无限多个带电薄平面组成,电荷面密度为 $\sigma = \frac{\rho dx}{s} = \rho_0 x dx$ 。每一带电平面产生的场强为

$$dE = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\rho_0 x}{2\epsilon_0} dx$$

总场强为:

$$\begin{aligned} E_{\text{内}} &= \int_0^x \frac{\rho_0 x}{2\epsilon_0} dx - \int_x^{x_0} \frac{\rho_0 x}{2\epsilon_0} dx \\ &= \frac{\rho_0}{4\epsilon_0} (2x^2 - x_0^2) \quad (0 < x < x_0) \end{aligned}$$

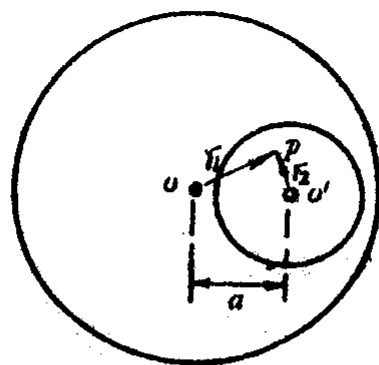
$$E_{\text{外}} = \int_0^{x_0} \frac{\rho_0 x}{2\epsilon_0} dx = \frac{\rho_0 x_0^2}{4\epsilon_0} \quad (x > x_0)$$



解 9.19 图

9.20 一半径为 R 的均匀带电球,电荷体密度为 ρ ,球内有一不带电的球形空腔,半径为 r ,两球心距为 a ,如图所示。求空腔内任一点 P 的电场强度。(忽略边缘效应)

解 若我们认为空腔呈电中性是由电荷体密度相同的正、负两种电荷重叠在一起形成的,那么题中的带电体可被看作是由半径 R ,电荷体密



题 9.20

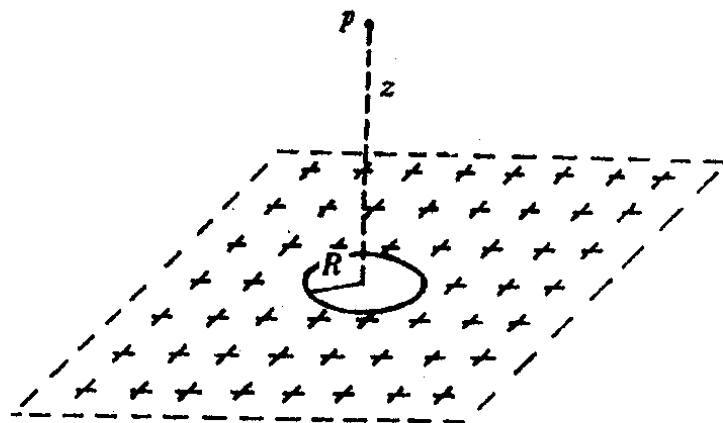
度为 ρ 的均匀带电球体和半径 r 电荷体密度为 $-\rho$ 的均匀带电球体所构成,空间任一点的场强为这两个均匀带电球体在该处激发的场强的叠加。

由高斯定理求得大球和小球在 P 点的场强 E_1 和 E_2 分别为

$$E_1 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r_1, \quad E_2 = \frac{-\rho}{3\epsilon_0} r_2$$

得 P 点场强为

$$\begin{aligned} E_P &= E_1 + E_2 \\ &= \frac{\rho}{3\epsilon_0} (r_1 - r_2) \\ &= \frac{\rho}{3\epsilon_0} a \end{aligned}$$



题 9.21 图

9.21 图中一无限大均匀带电平面, 电荷面密度为 σ , 板上有一半径 R 的小圆孔, 求孔轴上相距为 a 的 P 点的场强(忽略边缘效应)。

解 带有小孔的无限大均匀带电平板, 可被视为由电荷面密度为 σ 的无限大平板与电荷面密度为 $-\sigma$ 、半径为 R 的圆形薄板组合而成。 P 点的场强可根据叠加原理求得。

无限大带电平板在 P 点产生的场强 E_1 为

$$E_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

半径为 R 的均匀带电薄圆盘在盘轴线上 P 点处的场强 E_2 为(计算过程从略)

$$E_2 = \frac{-\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

因此 P 点处的合场强为

$$E = E_1 + E_2 = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0 \sqrt{z^2 + R^2}} k$$

9.22 半径为 R 的长直圆柱体均匀带电, 电荷体密度为 ρ 。求这中体分布电荷所产生的电场的场强分布:(1)在圆柱体外;(2)在圆柱体内;(3)电场在何处最强? 何处最弱?

解 由于电场分布具有轴对称性，可应用高斯定理求解。

(1) 圆柱体外作同轴圆柱面为高斯面，根据高斯定理，有

$$\begin{aligned}\Phi_{e1} &= \oint \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{S} = E_1 \cdot 2\pi r l \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^R \rho l (2\pi r) dr = \frac{\pi l \rho}{\epsilon_0} R^2\end{aligned}$$

所以
$$E_1 = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$$

(2) 在圆柱体内，同理可得

$$\begin{aligned}\Phi_{e2} &= \oint \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{S} = E_2 \cdot 2\pi r l \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r \rho l (2\pi r) dr \\ &= \frac{\pi l \rho}{\epsilon_0} r^2\end{aligned}$$

所以
$$E_2 = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$$

根据上述结果，可知 $r=R$ 处 E 最强， $r=0$ 处 E 最弱。

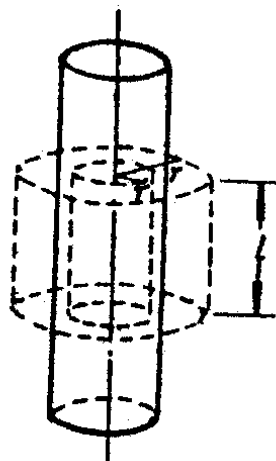
9.23 设气体放电形成的等离子体在圆柱内的电荷分布可用下式表示

$$\rho_e(r) = \frac{\rho_0}{\left[1 + \left(\frac{r}{a}\right)^2\right]^2}$$

式中 r 是到轴线的距离， ρ_0 是轴线上的电荷密度， a 是常数。试计算场强分布。

解 该等离子体在圆柱体的电荷分布是 r 函数，激发的电场具有轴对称性，场强方向垂直圆柱面侧面。作同轴圆柱面为高斯面。

沿轴线方向作长为 l ，半径为 r 的圆柱体，在厚度为 dr 的薄层内所包围的电量为



解 9.22 图

$$dq = \rho_e(r) \cdot l \cdot 2\pi r \cdot dr$$

$$= \frac{\rho_0 \cdot 2\pi r \cdot l dr}{\{1 + (\frac{r}{a})^2\}^2}$$

则半径为 r 的圆柱体内的总电量为

$$q = \int dq = \int_0^r \frac{\rho \cdot 2\pi r \cdot l \cdot dr}{[1 + (\frac{r}{a})^2]^2}$$

$$= 2\pi l \rho_0 \int_0^r \frac{r dr}{[1 + (\frac{r}{a})^2]^2}$$

令 $k = 1 + (\frac{r}{a})^2$, 则 $dk = \frac{2r}{a^2} dr$,

即 $r dr = \frac{a^2}{2} dk$

当 $r=0$ 时, $k=1$; $r=r$ 时, $k=1 + (\frac{r}{a})^2$, 代入上式, 于是

$$q = 2\pi l \rho_0 \frac{a^2}{2} \int_1^{1+(\frac{r}{a})^2} \frac{dk}{k^2}$$

$$= \frac{\pi l \rho_0 a^2}{1 + (\frac{a}{r})^2}$$

通过圆柱面的通量为 $E \cdot 2\pi r l$, 根据高斯定理, 有

$$E \cdot 2\pi r \cdot l = \frac{q}{\epsilon_0}$$

则 $E(r) = \frac{\rho_0 a^2 r}{2\epsilon_0 (a^2 + r^2)}$

E 的方向垂直于轴线指向等离子圆柱体外。

9.24 四个点电荷各带电量 $2.0 \times 10^{-9} \text{C}$, 放在一正方形的四个顶点上, 各点与正方形中心 O 点相距 5.0cm 。问: (1) O 点的电势是多少? (2) 将点电荷 $q_0 = 1.0 \times 10^{-9} \text{C}$ 从无限远处移至 O 点, 电场力需作功多少? (3) 该电荷的电势能改变了多少?

解 (1) O 点的电势是各点电荷在该处产生的电势的代数和, 故

大学物理甲 2 习题解答

$$9.24 \quad (1) \quad U_o = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r} + \frac{q_2}{r} + \frac{q_3}{r} + \frac{q_4}{r} \right) = 9 \times 10^9 \frac{4 \times 2.0 \times 10^{-9}}{5.0 \times 10^{-2}} = 1.44 \times 10^3 \text{ (V)}$$

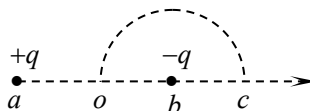
$$(2) \quad A = q_0(U_\infty - U_o) = -q_0 U_o = -1.44 \times 10^{-6} \text{ (J)}$$

$$(3) \quad \Delta W = W_o - W_\infty = W_o = 1.44 \times 10^{-6} \text{ (J)}$$

$$9.25 \quad (1) \quad U_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} = 0 \quad U_c = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 3l} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} = -\frac{q}{6\pi\epsilon_0 l}$$

$$A_{oc} = q_0(U_o - U_c) = \frac{qq_0}{6\pi\epsilon_0 l}$$

$$(2) \quad A_{c\infty} = -q_0(U_c - U_\infty) = \frac{qq_0}{6\pi\epsilon_0 l}$$



$$9.28 \quad (a) \quad E_1 = 0 \quad (r < R_1)$$

$$E_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (R_1 < r < R_2) \quad E_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R_2)$$

$$U_1 = \int_{0.2}^{0.3} E_2 \cdot dr + \int_{0.3}^{\infty} E_3 \cdot dr = 900 \text{ (V)} \quad U_2 = \int_{0.5}^{\infty} E_3 \cdot dr = 450 \text{ (V)}$$

$$(b) \quad U_{\text{小}} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} \quad U_{\text{大}} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$U_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 \times 0.2} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 \times 0.3} = 900 \text{ (V)} \quad U_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 \times 0.5} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 \times 0.5} = 450 \text{ (V)}$$

$$9.29 \quad dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 x} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x}$$

$$U_{AB} = U_{CD} = \int_R^{2R} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln 2 \quad U_{BC} = \int_0^\pi \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda}{4\epsilon_0}$$

$$U_0 = U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} (2 \ln 2 + \pi)$$

$$9.30 \quad U_+ = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{(x-l/2)^2 + R^2}} \quad U_- = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{(x+l/2)^2 + R^2}}$$

$$U = U_+ + U_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{(x-l/2)^2 + R^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x+l/2)^2 + R^2}} \right)$$

当 $l \ll R$ 时, 用泰勒级数在 $l=0$ 处展开, 略去 l 的二次项, 得:

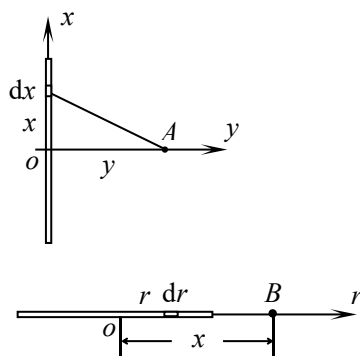
$$U = \frac{qlx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$9.31 \quad (1) \quad U = \int_{-l}^l \frac{(Q/2l)dx}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{\sqrt{l^2 + y^2} + l}{y}$$

$$E = E_y = -\frac{dU}{dy} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 y \sqrt{l^2 + y^2}}$$

$$(2) \quad U = \int_{-l}^l \frac{Qdr}{8\pi\epsilon_0 l(x-r)} = \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{x+l}{x-l}$$

$$E = E_x = -\frac{dU}{dx} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (x^2 - l^2)}$$



9.32 (a) 锥侧长为变量: $dS = 2\pi r dl = 2\pi l \sin \theta dl$

$$dq = \sigma 2\pi l \sin \theta dl \quad dU = \frac{2\pi l \sigma \sin \theta dl}{4\pi \epsilon_0 l}$$

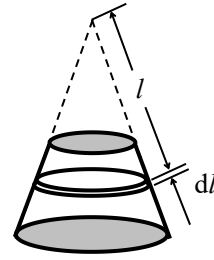
$$U = \int_{R_1/\sin \theta}^{R_2/\sin \theta} \frac{2\pi l \sigma \sin \theta dl}{4\pi \epsilon_0 l} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (R_2 - R_1)$$

(b) 锥高为变量: $dS = 2\pi r dl = 2\pi x \tan \theta \frac{dx}{\cos \theta}$

$$U = \int_{R_1/\tan \theta}^{R_2/\tan \theta} \frac{2\pi x \sigma \tan \theta \frac{dx}{\cos \theta}}{4\pi \epsilon_0 \frac{x}{\cos \theta}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (R_2 - R_1)$$

(c) 半径为变量: $dS = 2\pi r dl = 2\pi r \frac{dr}{\sin \theta}$

$$U = \int_{R_1}^{R_2} \frac{2\pi r \sigma \frac{dr}{\sin \theta}}{4\pi \epsilon_0 \frac{r}{\sin \theta}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (R_2 - R_1)$$



9.33 $\sigma = \frac{Q}{\pi(b^2 - a^2)} \quad dq = \sigma \cdot 2\pi r dr \quad dU = \frac{dq}{4\pi \epsilon_0 r} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} dr$

$$U = \int_a^b \frac{\sigma}{2\epsilon_0} dr = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (b - a) = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 (a + b)} = 9 \times 10^3 \text{ (V)}$$

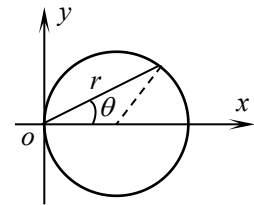
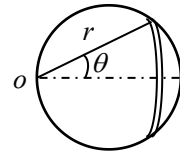
9.34 (a) $dq = \sigma \cdot 2\theta r dr \quad dU = \frac{dq}{4\pi \epsilon_0 r} = \frac{\sigma \theta}{2\pi \epsilon_0} dr$

$$r = 2R \cos \theta \quad dr = -2R \sin \theta d\theta$$

$$U = -\left(\frac{\sigma R}{\pi \epsilon_0}\right) \int_{\pi/2}^0 \theta \sin \theta d\theta = \frac{\sigma R}{\pi \epsilon_0}$$

(b) $dq = \sigma \cdot r dr d\theta \quad dU = \frac{dq}{4\pi \epsilon_0 r} = \frac{\sigma}{4\pi \epsilon_0} dr d\theta$

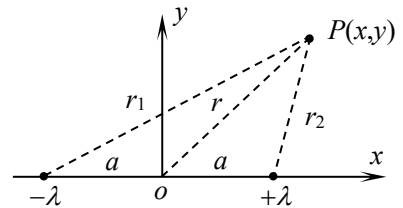
$$U = \frac{\sigma}{4\pi \epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\int_0^{2R \cos \theta} dr \right) d\theta = \frac{\sigma}{4\pi \epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2R \cos \theta d\theta = \frac{\sigma R}{\pi \epsilon_0}$$



9.35 $U_+ = \int_{r_2}^a \mathbf{E}_+ \cdot d\mathbf{r} = \int_{r_2}^a \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{a}{r_2}$

$$U_- = \int_{r_1}^a \mathbf{E}_- \cdot d\mathbf{r} = \int_{r_1}^a \frac{-\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} dr = \frac{-\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{a}{r_1}$$

$$U_P = U_+ + U_- = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \ln \frac{r_1}{r_2} = \frac{\lambda}{4\pi \epsilon_0} \ln \frac{(x+a)^2 + y^2}{(x-a)^2 + y^2}$$



9.36 $U_P = \frac{q_1}{4\pi \epsilon_0 r_1} - \frac{q_2}{4\pi \epsilon_0 r_2} = 0 \quad \frac{r_1}{r_2} = \frac{q_1}{q_2}$

设 A 点为直角坐标系的原点, P 点的坐标为 (x, y, z):

$$\frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{\sqrt{(x-d)^2 + y^2 + z^2}} = \frac{q_1}{q_2}$$

$$x^2 - \frac{2q_1^2 d}{q_1^2 - q_2^2} x + y^2 + z^2 = -\frac{q_1^2 d^2}{q_1^2 - q_2^2}$$

$$\left(x - \frac{q_1^2 d}{q_1^2 - q_2^2}\right)^2 + y^2 + z^2 = \frac{q_1^2 q_2^2 d^2}{(q_1^2 - q_2^2)^2}$$

